Modello Viscoplastico di Anand per lo Strato di Solder SAC305

Teoria, Parametri e Implementazione in COMSOL Multiphysics
per Moduli di Potenza SiC a Media Tensione (SSCB 1–10 kV)

Davide Bagnara
Power Electronics & Control Systems

10 novembre 2026

Indice

1 Introduzione e Contesto **2**

2 Decomposizione della Deformazione **2**

3 Equazioni Costitutive del Modello di Anand **2**
3.1 Variabili di stato . . . 2
3.2 Legge di flusso plastico . . . 2
3.3 Evoluzione della variabile interna s . . . 3
3.4 Interpretazione fisica . . . 3

4 Proprietà del Materiale SAC305 **4**
4.1 Parametri Anand per SAC305 (SAC305) . . . 4
4.2 Proprietà elastiche, termiche e meccaniche . . . 4
4.2.1 Dipendenza da temperatura del modulo di Young . . . 4

5 Figure TikZ **5**
5.1 Comportamento di $s(t)$ e s^* . . . 5
5.2 Struttura a strati del modulo SiC . . . 5
5.3 Ciclo termico per fault ciclici (SSCB) . . . 6
5.4 Curva $\dot{\varepsilon}^p$ vs. σ/s . . . 6

6 Implementazione in COMSOL Multiphysics **6**
6.1 Percorso nel modello COMSOL Multiphysics . . . 6
6.2 Setup dello studio accoppiato . . . 7
6.3 Variabili di post-processing chiave . . . 7

7 Criteri di Vita a Fatica **7**
7.1 Criterio di Coffin–Manson modificato (Engelmaier) . . . 7
7.2 Criterio energetico di Darveaux . . . 8

8 Conclusioni **8**

1 Introduzione e Contesto

Nei moduli di potenza a base SiC destinati ad applicazioni SSCB (*Solid-State Circuit Breaker*) a media tensione (1–10 kV, < 1 kA), lo strato di solder SAC305 (Sn 96.5 / Ag 3 / Cu 0.5) costituisce l'interfaccia meccanica e termica tra il die semiconduttore e il substrato DBC (*Direct Bonded Copper*).

Durante un evento di fault, la corrente raggiunge valori di picco di 2–3$\times I_{\text{nom}}$ in un tempo $t_{\text{open}} = 2\,\mu\text{s}$–$5\,\mu\text{s}$, generando impulsi termici rapidi e ciclici nel die SiC. Il differenziale di CTE tra il die ($\alpha_{\text{SiC}} \approx 4\ \mu\text{m}/(\text{m}\cdot\text{K})$) e il solder ($\alpha_{\text{SAC}} \approx 21\ \mu\text{m}/(\text{m}\cdot\text{K})$) produce deformazioni inelastiche accumulate che determinano la vita a fatica del modulo.

Il modello costitutivo di **Anand** [1] è quello più utilizzato per descrivere il comportamento viscoplastico del solder a temperatura: esso incorpora creep e plasticità in un'unica formulazione e non richiede la separazione dei meccanismi di deformazione.

2 Decomposizione della Deformazione

La deformazione totale $\boldsymbol{\varepsilon}_{\text{tot}}$ si decompone in tre contributi additivi (ipotesi di piccole deformazioni):

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\text{tot}} = \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el}} + \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{th}} + \boldsymbol{\varepsilon}^{vp} \tag{1}$$

con:

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el}} = \mathbf{C}^{-1} : \boldsymbol{\sigma} \quad \text{(elastica, legge di Hooke)} \tag{2}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{th}} = \alpha_{\text{CTE}}(T - T_{\text{ref}})\,\mathbf{I} \quad \text{(termica, isotropa)} \tag{3}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{vp} = \int_0^t \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^{vp}\,\mathrm{d}t' \quad \text{(viscoplastica, Anand)} \tag{4}$$

Il tensore di rigidezza $\mathbf{C}$ dipende da $E(T)$ e ν (v. Sezione 4).

3 Equazioni Costitutive del Modello di Anand

3.1 Variabili di stato

Il modello di Anand è **unificato**: non distingue plasticità istantanea da creep. Le variabili di stato sono:

- σ – tensione equivalente di von Mises [Pa]
- s – *deformation resistance*, variabile interna scalare [Pa]
- T – temperatura assoluta [K]
- $\dot{\varepsilon}^p$ – velocità di deformazione plastica equivalente [1/s]

3.2 Legge di flusso plastico

$$\boxed{\dot{\varepsilon}^p = A\,\exp\!\left(-\frac{Q}{RT}\right)\left[\sinh\!\left(\xi\,\frac{\sigma}{s}\right)\right]^{1/m}} \tag{5}$$

Tabella 1: Parametri della legge di flusso (Eq. 5)

Simbolo	Significato	Unità	Nota
A	Costante pre-esponenziale	$1/\mathrm{s}$	fattore di frequenza
Q	Energia di attivazione	$\mathrm{J/mol}$	termine Arrhenius
R	Costante dei gas	$8.314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$	costante
ξ	Stress multiplier	–	sensitività alla tensione
m	Strain rate sensitivity	–	$0 < m \leq 1$
s	Resistenza corrente	Pa	evolve con Eq. 8

Il termine $\sinh(\xi\,\sigma/s)$ descrive tre regimi:

$$\xi\,\frac{\sigma}{s} \ll 1 \implies \dot{\varepsilon}^p \propto \left(\frac{\sigma}{s}\right)^{1/m} \quad \text{(regime Norton)} \tag{6}$$

$$\xi\,\frac{\sigma}{s} \gg 1 \implies \dot{\varepsilon}^p \propto \exp\!\left(\frac{\xi\sigma}{ms}\right) \quad \text{(regime esponenziale)} \tag{7}$$

3.3 Evoluzione della variabile interna s

$$\boxed{\dot{s} = h_0 \left|1 - \frac{s}{s^*}\right|^a \operatorname{sign}\!\left(1 - \frac{s}{s^*}\right) \cdot \dot{\varepsilon}^p} \tag{8}$$

con la resistenza di saturazione dipendente da T e $\dot{\varepsilon}^p$:

$$\boxed{s^* = \hat{s}\left[\frac{\dot{\varepsilon}^p}{A}\,\exp\!\left(\frac{Q}{RT}\right)\right]^n} \tag{9}$$

Tabella 2: Parametri dell'equazione di evoluzione (Eq. 8–9)

Simbolo	Significato	Unità	Nota
h_0	Modulo di incrudimento iniziale	Pa	$h_0 \gg s$ tipicamente
a	Sensitività incrudimento	–	$a > 1$
$\hat{s}$	Resistenza di saturazione di riferimento	Pa	
n	Sensitività s^* a $\dot{\varepsilon}^p$	–	piccolo ($\sim 10^{-2}$)
s_0	Condizione iniziale $s(t=0)$	Pa	

3.4 Interpretazione fisica

- $s < s^*$: incrudimento ($\dot{s} > 0$) — regime di bassa temperatura o alta velocità di deformazione
- $s > s^*$: ammorbidimento ($\dot{s} < 0$) — recovery termico dominante
- $s = s^*$: stato stazionario — regime di creep secondario

4 Proprietà del Materiale SAC305

4.1 Parametri Anand per SAC305 (SAC305)

Tabella 3: Parametri Anand per SAC305 – valori consolidati in letteratura [2, 3, 4]

Simbolo	Significato	Valore	Unità
A	Costante pre-esponenziale	$4.0 \cdot 10^4$	1/s
Q/R	Temperatura di attivazione	5765	K
ξ	Stress multiplier	4.0	–
m	Strain rate sensitivity	0.303	–
h_0	Modulo di incrudimento	$3.35 \cdot 10^9$	Pa
$\hat{s}$	Resistenza saturazione rif.	$3.24 \cdot 10^7$	Pa
a	Sensitività incrudimento	1.65	–
n	Sensitività s^*	0.0074	–
s_0	Resistenza iniziale	$2.0 \cdot 10^7$	Pa

4.2 Proprietà elastiche, termiche e meccaniche

Tabella 4: Proprietà fisiche del solder SAC305 (bulk, 25 °C)

Proprietà	Valore	Unità	Note
Modulo di Young $E(25\,\mathrm{C})$	50	GPa	decresce con T
Coefficiente di Poisson ν	0.35	–	
CTE α	21	μm/(m·K)	isotropo
Densità ρ	7380	kg/m^3	
Conducibilità termica k	57	W/(m K)	
Calore specifico c_p	220	J/(kg K)	
Temperatura solidus T_s	490	K	217 °C

4.2.1 Dipendenza da temperatura del modulo di Young

$$E(T) = E_0 - C \cdot T = 55 \cdot 10^9\,\mathrm{Pa} - 6.5 \cdot 10^7\,\mathrm{Pa/K} \cdot T \tag{10}$$

valida per $T \in [200, 490]\,\mathrm{K}$ (al di sotto del solidus).

5 Figure TikZ

5.1 Comportamento di $s(t)$ e s^*

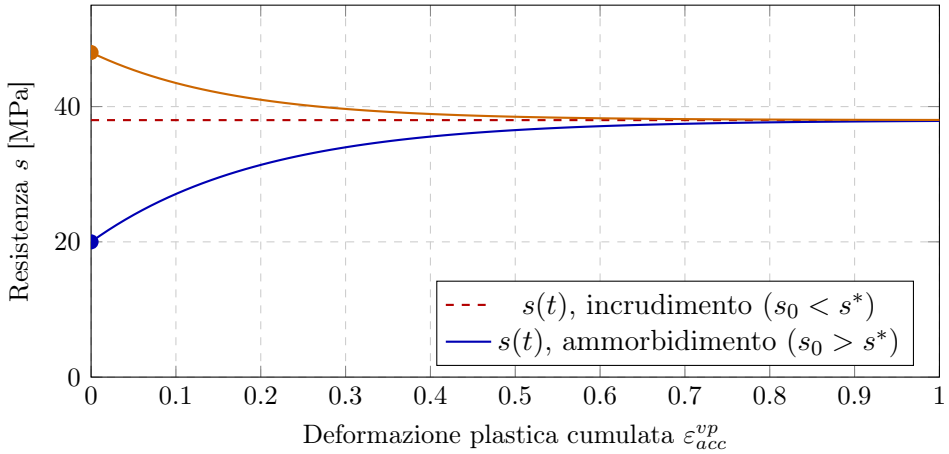


Figura 1: Evoluzione della variabile interna s verso la saturazione s^*. Il materiale si incrudisce se $s_0 < s^*$ e si ammorbidisce se $s_0 > s^*$.

5.2 Struttura a strati del modulo SiC

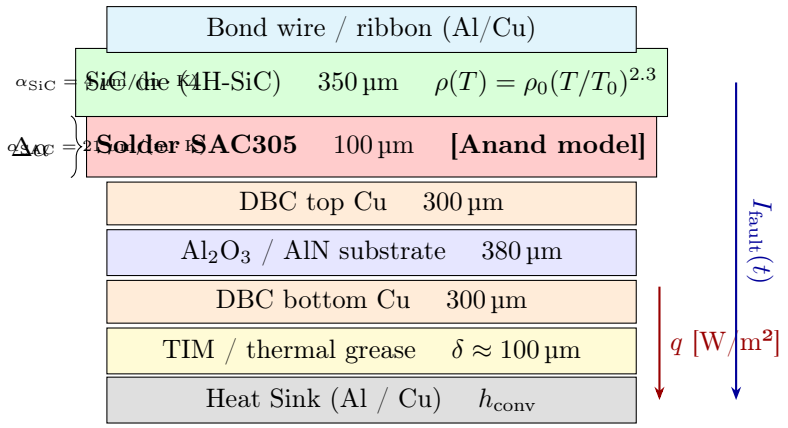


Figura 2: Struttura a strati del modulo di potenza SiC. Il layer di solder SAC305 è la zona critica per l'affidabilità meccanica ed è modellato con la legge di Anand. La freccia a destra indica il flusso di corrente di fault durante l'apertura del SSCB.

5.3 Ciclo termico per fault ciclici (SSCB)

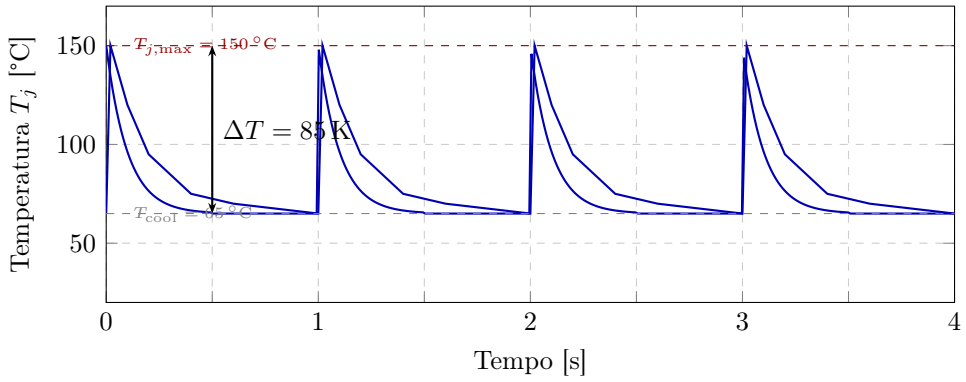


Figura 3: Profilo termico di giunzione $T_j(t)$ durante fault ciclici del SSCB (frequenza 1 Hz, $\Delta T = 85\,\mathrm{K}$). Ogni impulso corrisponde a un evento di interruzione con corrente di fault $I_f \approx 2\text{–}3 \times I_{\mathrm{nom}}$.

5.4 Curva $\dot{\varepsilon}^p$ vs. σ/s

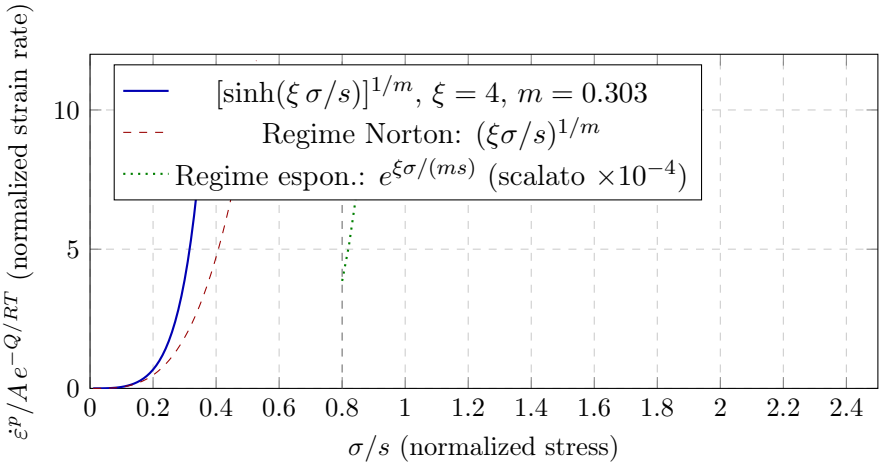


Figura 4: Legge di flusso di Anand normalizzata. Il termine sinh copre uniformemente i regimi di Norton (basse tensioni) e esponenziale (alte tensioni).

6 Implementazione in COMSOL Multiphysics

6.1 Percorso nel modello COMSOL Multiphysics

Listing 1: Configurazione materiale Anand in COMSOL (v6.x)

```
Materials > SAC305 Solder
  Mechanical
    Elasticity: Linear Elastic
      E:   55e9 - 6.5e7*T   [Pa]      % Eq. (8)
      nu:  0.35
    Inelastic Strain: Anand Viscoplastic
      A:     4e4     [1/s]
      Q_R:   5765    [K]                % Q/R
      xi:    4.0
      m:     0.303
```

```
      h0:    3.35e9 [Pa]
      shat:  3.24e7 [Pa]
      a:     1.65
      n:     0.0074
      s0:    2.0e7  [Pa]
  Thermal Expansion
      alpha: 21e-6  [1/K]
  Heat Transfer
      k:     57     [W/(m*K)]
      Cp:    220    [J/(kg*K)]
      rho:   7380   [kg/m^3]
```

6.2 Setup dello studio accoppiato

Listing 2: Configurazione studio Time Dependent — multifisica segregata

```
Study: Time Dependent
  Solver: BDF (Backward Differentiation Formula)
    Relative tolerance: 1e-4
    Max order: 2 (stiff problems)
  Nonlinear solver: Newton
    Max iterations: 25
    Damping: automatic (constant 1.0 -> backtracking)
  Segregated steps:
    Step 1: Electric Currents
      Variables: V (electric potential)
    Step 2: Heat Transfer
      Variables: T (temperature)
      Source:    Joule heating = J.E [W/m^3]
    Step 3: Solid Mechanics (Anand)
      Variables: u (displacement)
      Load:      thermal strain from step 2
```

6.3 Variabili di post-processing chiave

Tabella 5: Variabili COMSOL per analisi di affidabilità del solder

Variabile COMSOL	Descrizione	Utilizzo
`solid.epe`	Equivalent plastic strain acc. ε_{acc}^{vp}	Coffin-Manson
`solid.Ws`	Inelastic strain energy density ΔW	Darveaux
`solid.mises`	Tensione equivalente σ_{vM}	verifica yield
`solid.s`	Variabile interna s	debug modello
`T`	Temperatura	accoppiamento
`ht.Qh`	Joule heat source	sorgente termica

7 Criteri di Vita a Fatica

7.1 Criterio di Coffin–Manson modificato (Engelmaier)

$$N_f = \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta\varepsilon_{acc}^{vp}}{2\varepsilon_f'}\right)^{1/c} \tag{11}$$

con:

$$c = -0.442 - 6 \times 10^{-4}\, T_{\text{mean}}[^\circ\text{C}] + 1.74 \times 10^{-2}\, \ln(1+f) \tag{12}$$

$$\varepsilon'_f = 0.325 \quad \text{(ductility coefficient per SAC305)} \tag{13}$$

7.2 Criterio energetico di Darveaux

La densità di energia anelastica per ciclo (integrata su un ciclo stabilizzato):

$$\Delta W = \oint \sigma \, \mathrm{d}\varepsilon^{vp} \qquad [\text{J/m}^3/\text{ciclo}] \tag{14}$$

La vita a fatica e la velocità di propagazione della cricca:

$$N_f = K_1 \cdot \Delta W^{K_2} \tag{15}$$

$$\frac{da}{dN} = K_3 \cdot \Delta W^{K_4} \tag{16}$$

Tabella 6: Costanti di Darveaux per SAC305 [3]

Costante	Valore	Unità
K_1	22.4	cicli/$(\text{J/m}^3)^{K_2}$
K_2	−1.02	–
K_3	$2.28 \cdot 10^{-7}$	m/ciclo/$(\text{J/m}^3)^{K_4}$
K_4	1.02	–

8 Conclusioni

Il modello di Anand fornisce una descrizione fisicamente consistente del comportamento viscoplastico del solder SAC305 nei moduli SiC per SSCB a media tensione. I punti chiave sono:

1. La formulazione unificata (Eq. 5–9) copre sia il creep primario che secondario, eliminando la necessità di separare i meccanismi.
2. I 9 parametri di Tabella 3 sono disponibili in letteratura per SAC305 e possono essere calibrati su dati di creep sperimentali tramite regressione non lineare (es. algoritmo di Levenberg-Marquardt in MATLAB).
3. L'implementazione in Comsol Multiphysics (v5.4+) è *built-in* nel modulo Nonlinear Structural Materials; il coupling con Joule Heating e Heat Transfer è gestito nativamente dal framework multiphysics.
4. I criteri di Coffin-Manson (Eq. 11) e Darveaux (Eq. 15) permettono di stimare la vita a fatica del giunto a partire dai risultati FEM.

Riferimenti bibliografici

[1] L. Anand, "Constitutive equations for hot-working of metals," *Int. J. Plasticity*, vol. 1, no. 3, pp. 213–231, 1985.

[2] S. Wiese and K.-J. Wolter, "Microstructure and creep behaviour of eutectic SnAg and SnAgCu solders," *Microelectronics Reliability*, vol. 44, pp. 1923–1931, 2004.

[3] R. Darveaux, "Effect of simulation methodology on solder joint crack growth correlation," *Proc. ECTC*, Las Vegas, NV, 2000, pp. 1048–1058.

[4] JEDEC Standard JESD22-A104, "Temperature Cycling," JEDEC Solid State Technology Association, 2005.